# 必刷小卷 23　小题标准练[23]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

**一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.**

1.（2026·辽宁实验中学一模）复数$\frac{5}{\mathrm{i}-2}$的共轭复数是（　　）

A. $\mathrm{i}+2$　　B. $-2-\mathrm{i}$　　C. $-2+\mathrm{i}$　　D. $2-\mathrm{i}$

2.（2026·浙江 3 月强基联考）某班共有 45 位同学，在学校举行的数学、物理学科竞赛中，有 18 位同学参加数学竞赛，有 15 位同学参加物理竞赛，两科竞赛均不参加的有 15 位同学，则同时参加数学和物理竞赛的同学有（　　）

A. 2 位　　B. 3 位　　C. 4 位　　D. 5 位

3.（2026·山东德州一模）为研究某池塘中水生植物覆盖池塘的面积$x$（单位：$\mathrm{dm}^2$）与水生植物的株数$y$（单位：株）之间的相关关系，收集了 4 组数据，如表格所示，得到$y$与$x$的线性回归方程$y=1.2x-2$，则$m=$（　　）

| $x$ | 3 | 4 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | 2 | 2.5 | 4.5 | $m$ |

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

4.（2026·广东深圳一模）函数$f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$的最小正周期为$\pi$，其图象的对称中心可以为（　　）

A. $\left(\frac{5\pi}{8},0\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$　　C. $\left(\frac{3\pi}{8},0\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$

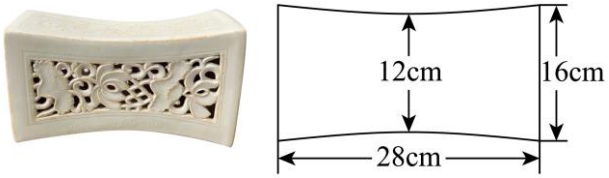
5.（2026·南京栖霞区一模）已知抛物线$E:y^2=4x$的焦点为$F$，$P$是$E$上的动点，点$A(2026,45)$，则$|PA|+|PF|$的最小值为（　　）

A. 841　　B. 2026　　C. 2027　　D. 4111

6．（2026·江苏南京市鼓楼区名校一模）设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数，且满足$f(x)=f(1-x)$，当$x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$时，$f(x)=2x+1$，则$f\left(\frac{5}{3}\right)=$（　　）

A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{5}{3}$　　C．$\frac{7}{3}$　　D．$\frac{11}{3}$

7．（2026·海南部分学校联调）瓷枕是中国古代较为流行的一种瓷质枕具，其上常以彩釉绘制精美图画，或题写诗句.某瓷枕如图1所示，其横截面如图2所示，该横截面的上、下曲线可以看作双曲线的一部分，则该双曲线的离心率为（　　）



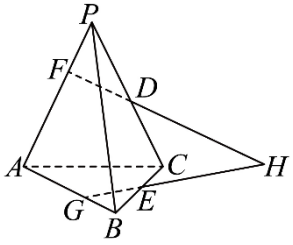

A．$\sqrt{10}$　　B．$\sqrt{7}$　　C．$2\sqrt{3}$　　D．$2\sqrt{2}$

8．（2026·山东烟台一模）已知球$O$的半径为1，三棱锥的顶点为$O$，底面的三个顶点均在球$O$的球面上，则当该三棱锥的体积最大时，其高为（　　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{3}$

**二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.**

9．（2026·黑龙江哈尔滨第三中学一模）如图，在正三棱锥$P-ABC$中，$AB=3$，$D$是$PC$中点，$E$是$CB$中点，点$F$，$G$满足$\overrightarrow{FP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{GB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AG}$，直线$DF$，$GE$相交于$H$，下列说法正确的是（　　）




A．$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{PC}=0$　　B．$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{FG}=-3$

C．$\overrightarrow{AC}$与$\overrightarrow{CH}$是共线向量　　D．$\overrightarrow{GD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CP}$

10．（2026·山东日照一模）已知$\{a_n\}$是各项均为正数的等差数列，且公差$d>0$，$\{b_n\}$是各项均为正数的等比数列，且公比$q>1$，若项数均为$2n-1$项（$n..2,n\in\mathrm{N}^*$），下列说法正确的有（　　）

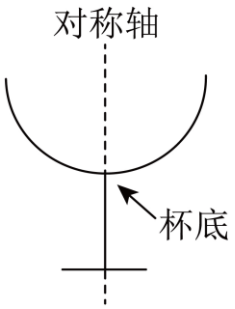
A．数据$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2n-1}$的平均数是$a_n$

B．数据$b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{2n-1}$的平均数是$b_n$

C．若$a_1=b_1,a_{2n-1}=b_{2n-1}$，则数据$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2n-1}$的中位数大于数据$b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{2n-1}$的中位数

D．若$a_1=b_1,a_{2n-1}=b_{2n-1}$，则数据$a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{2n-1}$的平均数大于数据$b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{2n-1}$的平均数

11．（2026·广东汕头一模）如图所示，一个玻璃杯的内壁是由曲线段 $C$ 绕它的对称轴旋转所得的曲面. 现把一个小球放进杯内，欲使小球能接触杯底. 下列结论正确的是（　　）




A．若曲线 $C$ 的方程为 $x^2+y^2=4\left(-2\le y\le 0\right)$，则小球半径可以是 2.01

B．若曲线 $C$ 的方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1\left(-2\le y\le 0\right)$，则小球半径可以是 0.99

C．若曲线 $C$ 的方程为 $x^2=2y\left(0\le y\le 2\right)$，则小球半径至多是 1

D．若曲线 $C$ 的方程为 $y^2-x^2=1\left(1\le y\le 2\right)$，则小球半径至多是 1

**三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.**

12．（2026·东北师大附中一模）若向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足 $\vec{a}=\left(3,4\right)$，$\vec{b}=\left(m,5\right)$，且 $\vec{a}/\!/\vec{b}$，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量的坐标为_____.

13．（2026·山东临沂一模）已知曲线 $y=\mathrm{e}^x+\sin 3x$ 在点 $\left(0,1\right)$ 处的切线为 $l$，若直线 $l$ 与抛物线 $y^2=4x+m$ 也相切，则 $m=$_____.

14．（2026·江苏南京市鼓楼区名校一模）如图所示的迷宫共有 9 个格子，相邻格子有门相通，9 号格子就是迷宫出口，整个迷宫将会在 4 分钟后坍塌，若 1 号格子有一只老鼠，这只老鼠以每分钟一格的速度在迷宫里乱窜（它通过各扇门的机会相等），则此老鼠在迷宫坍塌之前逃生的概率是_____.

